

IONE

UNO IONE È UN ATOMO O UN GRUPPO (MOLECOLA) CHE HA ACQUISITO UNA CARICA ELETTRICA NETTA A SEGUITO DELLA PERDITA O DEL GUADAGNO DI UNO O PIÙ ELETTRONI. SE UN ATOMO PERDE ELETTRONI, DIVENTA UN CATIONE E HA UNA CARICA POSITIVA; SE UN ATOMO GUADAGNA ELETTRONI, DIVENTA UN ANIONE E HA UNA CARICA NEGATIVA.

QUESTO SQUILIBRIO TRA PROTONI (CARICA POSITIVA "+") ED ELETTRONI (CARICA NEGATIVA "-") CREA GLI IONI, CHE SONO

FONDAMENTALI IN MOLTI PROCESSI
CHIMICI E FISICI.

① + CATIONE



IONE DOTATO DI CARICA POSITIVA

SI FORMA PER RIMOZIONE DI

ELETTRONI DAGLI ATOMI

② - ANIONE



IONE DOTATO DI CARICA NEGATIVA

SI FORMA PER ACQUISTO DI ELETTRONI

DA PARTE DEGLI ATOMI

IONE MONOATOMICI

GLI IONI MONOATOMICI SONO IONI

COMPONENTI DA UN SINGOLO ATOMO CON

UNA CARICA ELETTRICA NETTA, CHE PUÒ

ESSERE POSITIVA O NEGATIVA.

SE L'ATOMO HA PERSO UNO O PIÙ ELETTRONI, DIVENTA UN CATIONE CON CARICA POSITIVA; SE HA GUADAGNATO ELETTRONI, DIVENTA UN ANIONE CON CARICA NEGATIVA. LA CARICA DELLO IONE MONOATOMICO CORRISPONDE AL NUMERO DI ELETTRONI PERSI O GUADAGNATI RISPETTO ALL'ATOMO NEUTRO.

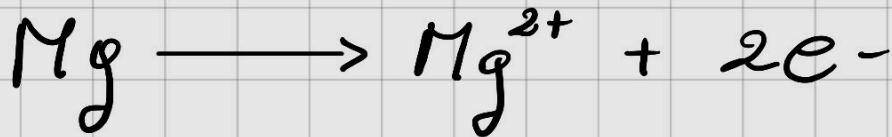
IONI POLIATOMICI

GLI IONI POLIATOMICI SONO IONI COSTITUITI DA DUE O PIÙ ATOMI LEGATI TRA LORO TRAMITE LEGAME COVALENTE, CHE HANNO ACQUISITO UNA CARICA ELETTRICA NETTA, POSITIVA O NEGATIVA, A SEGUITO

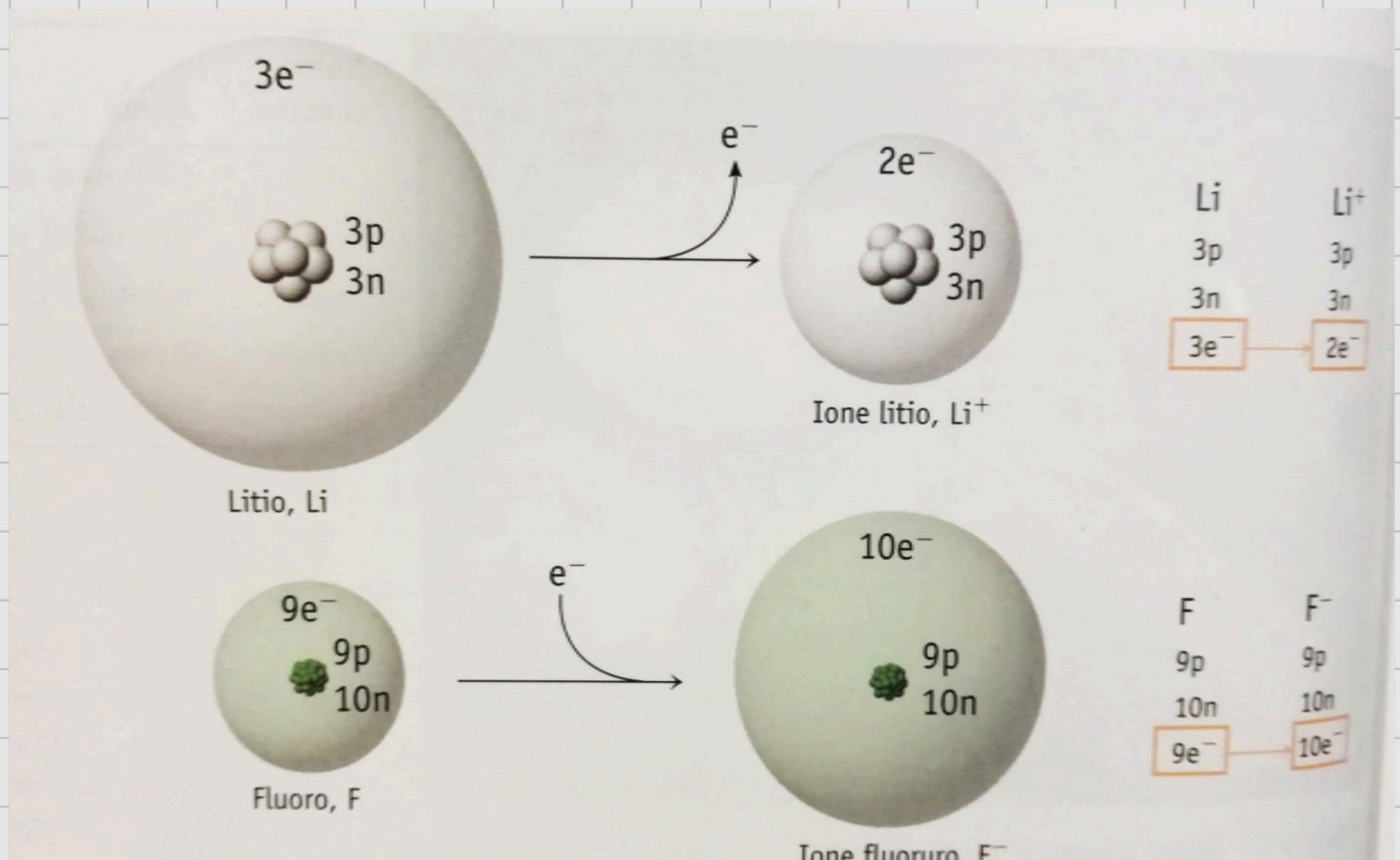
DELLA PERDITA O DELL'ACQUISTO DI
UNO O PIÙ IONI IDROGENO (H^+).

ESEMPIO

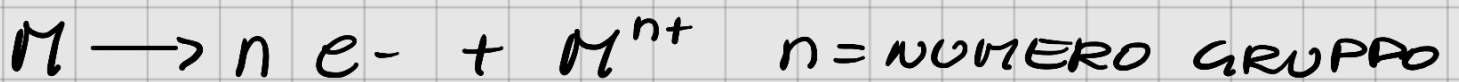
I METALLI PERDONO ELETTRONI $\longrightarrow$ CATIONI



I NON METALLI ACQUISTANO ELETTRONI $\longrightarrow$ ANIONI



METALLI



Na^+ IONE SODIO

Mg^{2+} IONE MAGNESIO

Al^{3+} IONE ALLUMINIO

METALLO DI TRANSIZIONE $\rightarrow M^{2+}$

Fe^{2+} IONE FERRO (II)

Fe^{3+} IONE FERRO (III)

CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEGLI IONI

GLI IONI SONO ATOMI O GRUPPI DI ATOMI CHE HANNO PERSO O GUADAGNATO UNO O PIÙ ELETTRONI, ACQUISENDO COSÌ UNA CARICA ELETTRICA POSITIVA O NEGATIVA. LA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DI UN ATOMO NEUTRO CAMBIA QUANDO DIVENTA

UNO IONE, POICHE IL NUMERO DI ELETTRONI NON È PIÙ UGUALE AL NUMERO DI PROTONI NEL NUCLEO.

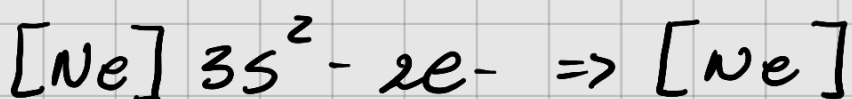
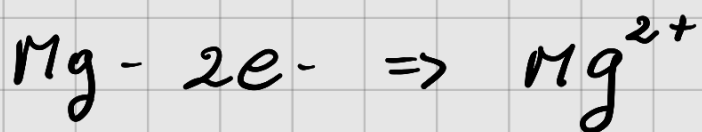
ESEMPIO

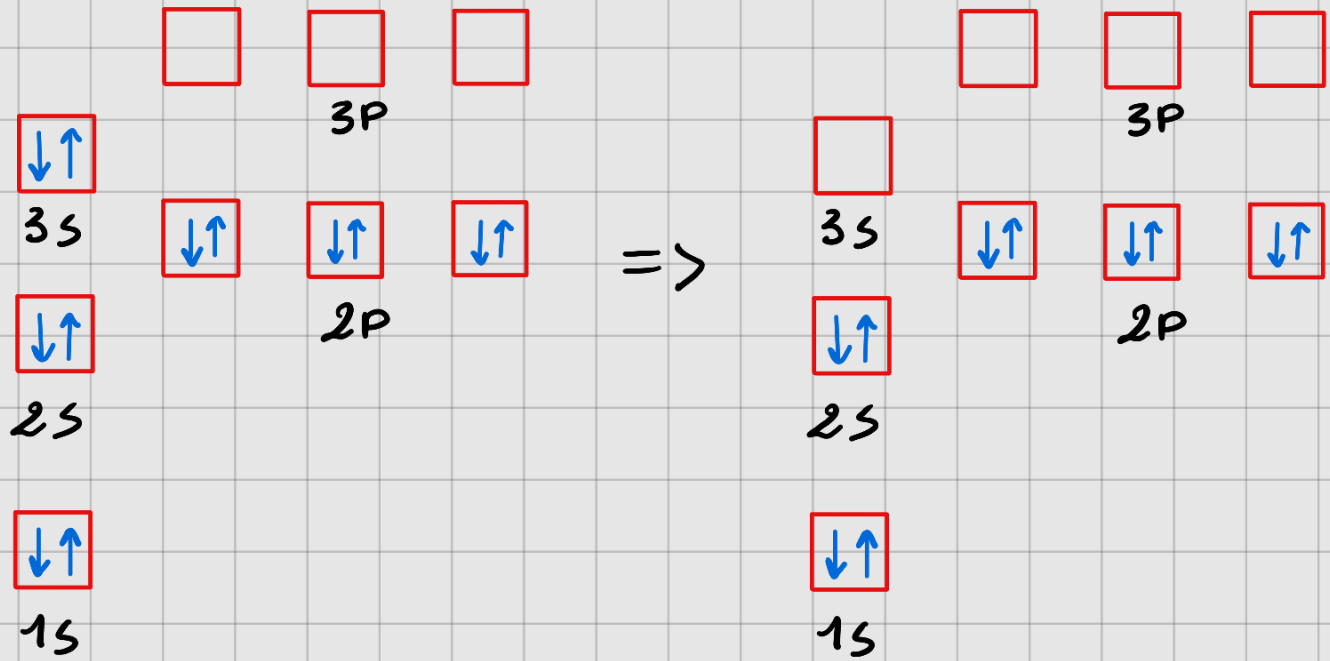
L'OSSIDO NEUTRO (O) HA UNA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DI $1s^2 2s^2 2p^4$. QUANDO GUADAGNA DUE ELETTRONI PER DIVENTARE L'IONE OSSIDO O^{2-} , LA SUA CONFIGURAZIONE CAMBIA IN $1s^2 2s^2 2p^6$, CHE È LA STESSA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEL GAS NOBILE NEON (Ne). QUESTO PERCHÈ GLI ELEMENTI TENDONO A RAGGIUNGERE UNA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA STABILE, SIMILE A QUELLA DEI GAS NOBILI. LA FORMAZIONE DEGLI IONI È GUIDATO DAL DESIDERIO DEGLI ATOMI DI

RAGGIUNGERE UNO STATO DI MINIMA
ENERGIA, CHE SPESSO SI VERIFICA
QUANDO HANNO UN GUSCIO ELETTRONICO
ESTERNO COMPLETO, COME NEL CASO
DEGLI ORBITALI (P) COMPLETI
(CONFIGURAZIONE np^6 DOVE n INDICA
IL LIVELLO ENERGETICO DELL'ORBITALE
(P) PIÙ ESTERNO)

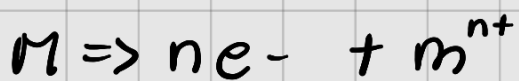
CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEGLI IONI

PER FORMARE CATIONI DAGLI ELEMENTI
RIMUOVERE 1 O PIÙ e^- DAL SOTTOGUSCIO
DI PIÙ ELEVATO n [O PIÙ ALTO $(n+1)$]

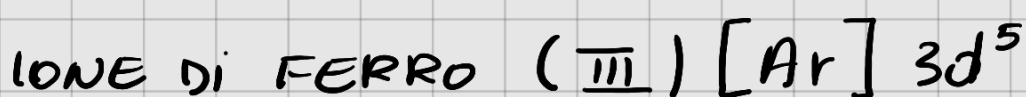
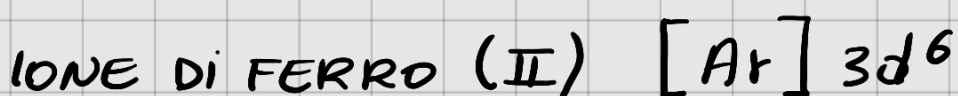
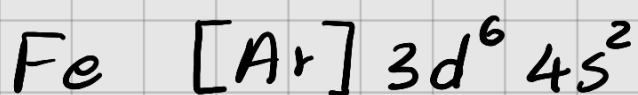




IONE METALLI DI TRANSIZIONE



- VENGONO CEDUTI GLI E⁻ NEL LIVELLO ENERGETICO CON n PIÙ ELEVATO
- SE CI FOSSERO PIÙ SOTTO LIVELLI, VENGONO CEDUTI QUELLI NEL SOTTO LIVELLO 2 / MAGGIORE



NON METALLI



Gruppo 4A	Gruppo 5A	Gruppo 6A	Gruppo 7A
C ⁴⁻ , carburo $8 - 4 = 4$	N ³⁻ , nitruro $8 - 5 = 3$	O ²⁻ , ossido $8 - 6 = 2$	F ⁻ , fluoruro $8 - 7 = 1$
		S ²⁻ , solfuro	Cl ⁻ , cloruro
			Br ⁻ , bromuro
			I ⁻ , ioduro

Legend:

- Metalli (Grey)
- Metalli di transizione (Dark Grey)
- Metalloidi (Green)
- Nonmetalli (Yellow)

PERDENDO O ACQUISTANDO e^- , UN
 ATOMO HA LO STESSO NUMERO DI e^-
 DELL'ATOMO DEL GRUPPO 8A PIÙ VICINO

⊕ METALLI CHE FORMANO CATIONI

A CARICA FISSA:

GRUPPO 1A, GRUPPO 2A

Al, Ga, Zn, Cd, Ag

IONE (o CATIONE) + NOME DELL'ELEMENTO

DA CUI PROVIENE IL CATIONE

Ag^+ IONE ARGENTO

IONE (o CATIONE) + NOME DELL'ELEMENTO

DA CUI PROVIENE IL CATIONE E TRA

PARENTESI IN CIFRA ROMANA LA CARICA

DEL CATIONE

Elemento	Catione	Nome volgare	Nome moderno
cobalto	Co^{2+}	cobaltoso	cobalto(II)
	Co^{3+}	cobaltico	cobalto(III)
rame	Cu^+	rameoso (cuproso)	rame(I)
	Cu^{2+}	rameico (cuprico)	rame(II)
ferro	Fe^{2+}	ferroso	ferro(II)
	Fe^{3+}	ferrico	ferro(III)
piombo	Pb^{2+}	piomboso	piombo(II)
	Pb^{4+}	piombico	piombo(IV)
manganese	Mn^{2+}	manganesoso	manganese(II)

manganese	Mn^{2+}	manganoso	manganese(II)
	Mn^{3+}	manganico	manganese(III)
mercurio	Hg_2^{2+}	mercuroso	mercurio(I)
	Hg^{2+}	mercurico	mercurio(II)
stagno	Sn^{2+}	stannoso	stagno(II)
	Sn^{4+}	stannico	stagno(IV)

⊖ IONE + NOME DELL'ELEMENTO
DA CUI PROVIENE L'ANIONE E
DESINENZA -URO

Br^- IONE BROMURO

Se^{2-} IONE SELENIURO

IONI POLIATOMICI

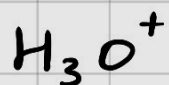
GLI IONI POLIATOMICI SONO IONI COMPOSTI
DA PIÙ DI UN ATOMO. QUESTI IONI POSSONO
AVERE UNA CARICA POSITIVA O NEGATIVA
E SONO FORMATI DA ATOMI LEGATI TRA
LORO TRAMITE LEGAME COVALENTE.

GENERALMENTE, GLI IONI POLIATOMICI
DERIVANO DA ACIDI O BASI DI BRONSTED

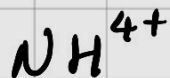
LOWRY A SEGUITO DELLA PERDITA O

DELL'ACQUISIZIONE DI UNO IONE H^+

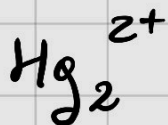
ESEMPI IONI POLIATOMICI POSITIVI:



OSSONIO O IDRONIO



AMMONIO

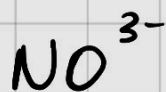


IONE MERCURIO (I) O MERCUROSO

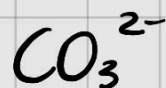
ESEMPI POLIATOMICI NEGATIVI:



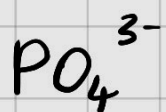
PERCLORATO



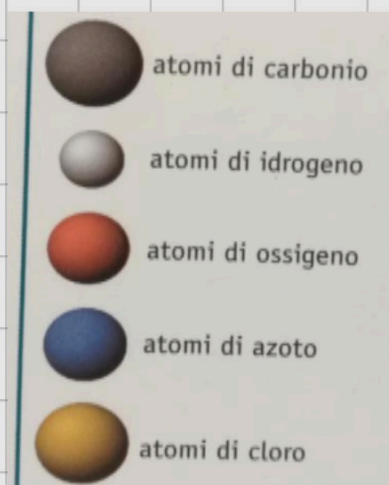
NITRATO



CARBONATO



FOSFATO

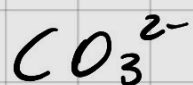
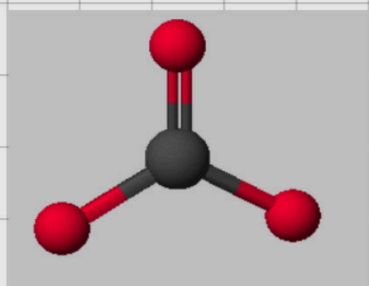


UN CATIONE POLIATOMICO

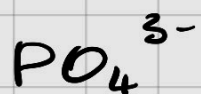
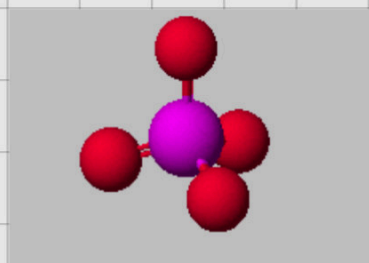
COMUNE

ANIONI POLIATOMICI COMUNI

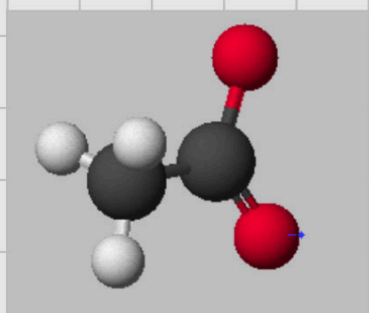
lone	Nome sistematico	Nome d'uso
HPO_4^{2-}	lone idrogeno fosfato	
H_2PO_4^-	lone diidrogeno fosfato	
HCO_3^-	lone idrogeno carbonato	lone bicarbonato
HSO_4^-	lone idrogeno solfato	lone bisolfato
HSO_3^-	lone idrogeno solfito	lone bisolfito



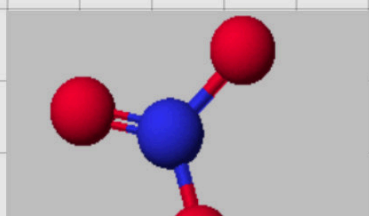
CARBONATO



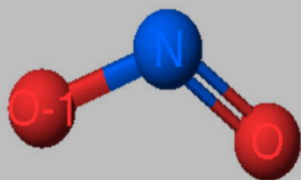
FOSFATO



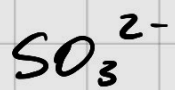
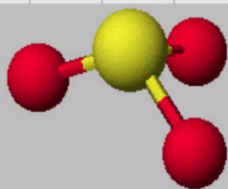
ACETATO



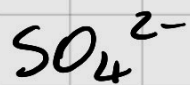
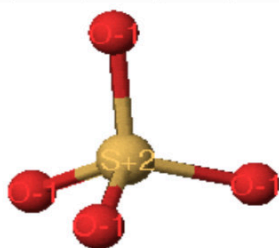
NITRATO



NITRITO



SOLFITO



SOLFATO